16A11–16A16、17S01–17S01

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集题目与证明

题目选自谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》（2023 版），§1.6，第 38 页；§1.7，第 44 页。

记号：rank 表示矩阵的秩，Im 表示像空间，Ker 表示核空间。

2016A11

设 A, B 分别为 $m \times n$ 和 $m \times p$ 矩阵，X 为 $n \times p$ 未知矩阵。证明：矩阵方程 $AX = B$ 有解的充分必要条件是

$$\operatorname{rank}(A \mid B) = \operatorname{rank}(A).$$

证明：若 $AX = B$ 有解，则 B 的每一个列向量都是 A 的列向量的线性组合，故

$$\operatorname{Im} B \subseteq \operatorname{Im} A, \qquad \operatorname{rank}(A \mid B) = \dim(\operatorname{Im} A + \operatorname{Im} B) = \operatorname{rank} A.$$

反之，若 $\operatorname{rank}(A \mid B) = \operatorname{rank} A$ ，则 $\operatorname{Im} B \subseteq \operatorname{Im} A$ 。将 B 按列记为 $B = (b_1, \ldots, b_p)$ ，于是对每个 $1 \le j \le p$ ，存在 $x_j \in K^n$ ，使得 $Ax_j = b_j$ 。令

$$X = (x_1, \ldots, x_p) \in M_{n \times p}(K),$$

则 $AX = (Ax_1, \ldots, Ax_p) = B$ ，故矩阵方程有解：$\square$

2016A12

设 $P_1, \ldots, P_k, Q_1, \ldots, Q_k$ 是 n 阶方阵，满足

$$P_i Q_j = Q_j P_i \quad (1 \le i, j \le k), \qquad \operatorname{rank} P_i = \operatorname{rank}(P_i Q_i) \quad (1 \le i \le k).$$

证明：

$$\operatorname{rank}(P_1 \cdots P_k) = \operatorname{rank}(P_1 \cdots P_k Q_1 \cdots Q_k).$$

证明：先证明如下秩的性质：若方阵 X, Y 满足 $XY = YX$ 以及 $\operatorname{rank}(XY) = \operatorname{rank} X$ ，则对于任意相容阶数的矩阵 Z ，有

$$\operatorname{rank}(ZXY) = \operatorname{rank}(ZX),$$
$$\operatorname{rank}(YXZ) = \operatorname{rank}(XZ).$$

事实上，因 $XY = YX$ ，故 $\operatorname{Im}(XY) \subseteq \operatorname{Im} X$ ，且两者维数相等，从而

$$\operatorname{Im}(XY) = \operatorname{Im} X.$$

施加线性映射Z 后即得第一个秩等式。另一方面，

$$\dim Y(\operatorname{Im} X) = \operatorname{rank}(YX) = \operatorname{rank} X = \dim \operatorname{Im} X,$$

故Y 在$\operatorname{Im} X$ 上的限制是单射。由于$\operatorname{Im}(XZ) \subseteq \operatorname{Im} X$ ，第二个秩等式也成立。

记

$$R_j = P_1 \cdots P_j, \qquad S_j = Q_1 \cdots Q_j \quad (1 \leq j \leq k).$$

由已知的交换关系，$R_j S_j = S_j R_j$ 。现对j 证明$\operatorname{rank}(R_j S_j) = \operatorname{rank} R_j$ 。当$j = 1$ 时，这正是题设。若结论对j 成立，则将已证秩性质依次用于(R_j, S_j) 和(P_{j+1}, Q_{j+1}) ，可得

$$\begin{aligned} \operatorname{rank}(R_{j+1}S_{j+1}) &= \operatorname{rank}(R_j P_{j+1} S_j Q_{j+1}) \\ &= \operatorname{rank}(S_j R_j P_{j+1} Q_{j+1}) \\ &= \operatorname{rank}(R_j P_{j+1} Q_{j+1}) \\ &= \operatorname{rank}(R_j P_{j+1}) = \operatorname{rank} R_{j+1}. \end{aligned}$$

因此由数学归纳法，$\operatorname{rank}(R_k S_k) = \operatorname{rank} R_k$ ，即为所求。□

2016A13

设A, B 分别为$m \times n$ 和$n \times p$ 矩阵。证明：存在$p \times n$ 矩阵C ，使得$ABC = A$ ，其充分必要条件是

$$\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(AB).$$

证明：若存在C 使得$ABC = A$ ，则

$$\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(ABC) \leq \operatorname{rank}(AB) \leq \operatorname{rank} A,$$

从而$\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(AB)$ 。

反之，若$\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(AB)$ ，由$\operatorname{Im}(AB) \subseteq \operatorname{Im} A$ 可得

$$\operatorname{Im}(AB) = \operatorname{Im} A.$$

将A 按列记为$A = (a_1, \ldots, a_n)$ 。对于每个j ，因$a_j \in \operatorname{Im}(AB)$ ，故存在$c_j \in K^p$ ，使得$(AB)c_j = a_j$ 。令$C = (c_1, \ldots, c_n)$ ，则

$$ABC = (ABc_1, \ldots, ABc_n) = (a_1, \ldots, a_n) = A.$$

故所需矩阵C 存在。□

2016A14

设φ 是n 维线性空间V 上的线性变换。证明：若V 的任一$n-1$ 维子空间都是φ -不变子空间，则φ 必为纯量变换。

证明：当$n=1$ 时，结论成立。下设$n\geq 2$ 。任取V 的一组基$e_1,\ldots,e_n$ ，记

$$H_i=\operatorname{span}\{e_1,\ldots,e_{i-1},e_{i+1},\ldots,e_n\}\quad (1\leq i\leq n).$$

由于$\dim H_i=n-1$ ，由假设知$\varphi(H_i)\subseteq H_i$ 。因此，对$j\neq i$ ，$\varphi(e_j)$ 在基向量e_i 处的坐标为零。固定j 并令i 遍历所有不等于j 的指标，可得

$$\varphi(e_j)=\lambda_j e_j,\qquad \lambda_j\in K.$$

对任意$i\neq j$ ，考察超平面

$$H_{ij}=\left\{\sum_{s=1}^{n}x_s e_s\in V:x_i=x_j\right\}.$$

该子空间的维数为$n-1$ ，故是φ -不变的。由于$e_i+e_j\in H_{ij}$ ，于是

$$\lambda_i e_i+\lambda_j e_j=\varphi(e_i+e_j)\in H_{ij},$$

从而$\lambda_i=\lambda_j$ 。因此存在$\lambda\in K$ ，使得$\varphi(e_j)=\lambda e_j$ 对一切j 成立，故$\varphi=\lambda I_V$ 。□

2016A15

设V 是数域K 上的n 维线性空间，φ 是V 上的线性变换。(i) 若$v\in V$ ，$g(x)\in K[x]$ 满足$g(\varphi)(v)=0$ ，则称$g(x)$ 为v 的零化多项式。证明：全体非零零化多项式中，存在唯一的次数最小的首一多项式$m_v(x)$ ，称为v 的极小多项式。(ii) 令$C(\varphi,v)=\operatorname{span}\{v,\varphi(v),\varphi^2(v),\ldots\}$ 。若

$$m_v(x)=x^s+a_{s-1}x^{s-1}+\cdots+a_1x+a_0,$$

证明：$v,\varphi(v),\ldots,\varphi^{s-1}(v)$ 构成$C(\varphi,v)$ 的一组基，且

$$\dim C(\varphi,v)=\deg m_v(x).$$

(iii) 若$m_v(x)=m_1(x)\cdots m_r(x)$ ，其中$m_i(x)$ 是两两互素的首一多项式，证明：存在$v_i\in C(\varphi,v)$ ，使得$m_{v_i}(x)=m_i(x)$ ，且

$$C(\varphi,v)=\bigoplus_{i=1}^{r}C(\varphi,v_i).$$

(iv) 若$v_1,\ldots,v_r\in V$ 的极小多项式$m_1(x),\ldots,m_r(x)$ 两两互素，证明：存在$v\in V$ ，使得$m_v(x)=m_1(x)\cdots m_r(x)$ ，且

$$C(\varphi,v)=\bigoplus_{i=1}^{r}C(\varphi,v_i).$$

证明：(i) 因V 有限维，向量$v,\varphi(v),\dots,\varphi^n(v)$ 线性相关，故存在非零多项式$f(x)\in K[x]$ ，使得$f(\varphi)(v)=0$ 。于是非零零化多项式的次数存在最小值；将其首项系数化为1 ，可取到首一零化多项式$m_v(x)$ 。

任取零化多项式$g(x)$ ，作带余除法

$g(x)=q(x)m_v(x)+r(x),\qquad r(x)=0$ 或$\deg r<\deg m_v.$

在φ 处代入并作用于v ，得$r(\varphi)(v)=0$ 。由m_v 的最小次数性知$r=0$ ，因而

$$g(\varphi)(v)=0 \quad\Longleftrightarrow\quad m_v(x)\mid g(x). \tag{1}$$

若m_v 与$\widetilde{m}_v$ 都是次数最小的首一零化多项式，则由式 (1) 知$m_v\mid\widetilde{m}_v$ ；二者同次且首一，故$m_v=\widetilde{m}_v$ 。特别地，$v=0$ 时有$m_v=1$ 。(ii) 当$s=0$ 时，$m_v=1$ ，由 (i) 知$v=0$ ，此时结论按空基的约定成立。下设$s\geq 1$ 。若有

$$c_0v+c_1\varphi(v)+\cdots+c_{s-1}\varphi^{s-1}(v)=0,$$

则次数小于s 的多项式$h(x)=\sum_{j=0}^{s-1}c_jx^j$ 零化v 。由式 (1) 得$m_v\mid h$ ，故$h=0$ ，于是上述s 个向量线性无关。

另一方面，由$m_v(\varphi)(v)=0$ 可得

$$\varphi^s(v)=-a_0v-a_1\varphi(v)-\cdots-a_{s-1}\varphi^{s-1}(v).$$

对该等式逐次作用φ ，可归纳得到所有$\varphi^j(v)$ （$j\geq s$ ）均属于前s 个向量张成的子空间。因此它们构成$C(\varphi,v)$ 的一组基，且$\dim C(\varphi,v)=s=\deg m_v$ 。

(iii) 记$m=m_v$ 、$M_i=m/m_i$ 。由于$(M_i,m_i)=1$ ，存在$h_i(x)\in K[x]$ ，使得

$$h_i(x)M_i(x)\equiv 1 \pmod{m_i(x)}.$$

令$e_i(x)=h_i(x)M_i(x)$ ，并定义

$$v_i=e_i(\varphi)(v)\in C(\varphi,v)\qquad(1\leq i\leq r).$$

由于m_ie_i 是m 的倍式，由式 (1) 可得

$$m_i(\varphi)(v_i)=0.$$

若多项式g 满足$g(\varphi)(v_i)=0$ ，则$m\mid ge_i$ 。将此整除关系模m_i 化简，并利用$e_i\equiv 1\pmod{m_i}$ ，得到$m_i\mid g$ 。据 (i)，v_i 的极小多项式恰为m_i 。

对每个j ，有$e_i\equiv\delta_{ij}\pmod{m_j}$ 。因此$\sum_{i=1}^r e_i-1$ 被每个m_j 整除；由它们两两互素知$m\mid\sum_{i=1}^r e_i-1$ 。于是

$$v=\sum_{i=1}^r e_i(\varphi)(v)=\sum_{i=1}^r v_i.$$

记 $U_i=C(\varphi,v_i)$。各 U_i 均为 φ-不变子空间，且 $v_i\in C(\varphi,v)$，故 $\sum_i U_i\subseteq C(\varphi,v)$。又 $v=\sum_i v_i\in\sum_i U_i$，而 $\sum_i U_i$ 为 φ-不变子空间，故反向包含关系也成立。

为证明直和，设 $u_i\in U_i$ 且 $\sum_{i=1}^r u_i=0$。固定 i，对等式作用 $M_i(\varphi)$；由于 $m_j(\varphi)u_j=0$，

而$m_j\mid M_i$ （$j\neq i$ ），可得$M_i(\varphi)u_i=0$ 。又$(M_i,m_i)=1$ ，故存在$a_i,b_i\in K[x]$ ，使得$a_iM_i+b_im_i=1$ 。将此等式作用于u_i ，得

$$u_i = a_i(\varphi)M_i(\varphi)u_i + b_i(\varphi)m_i(\varphi)u_i = 0.$$

因此$\sum_i U_i$ 为直和，结论得证。（iv）记$U_i = C(\varphi, v_i)$ ，$m = \prod_{i=1}^r m_i$ 。对任意$u_i \in U_i$ ，均有$m_i(\varphi)u_i = 0$ 。由（iii）末段中关于u_i 的论证，$U_1 + \cdots + U_r$ 是直和。令

$$v = v_1 + \cdots + v_r.$$

对任意$g(x) \in K[x]$ ，由直和性可得

$$\begin{aligned} g(\varphi)(v) = 0 &\iff g(\varphi)(v_i) = 0 \quad (1 \le i \le r) \\ &\iff m_i(x) \mid g(x) \quad (1 \le i \le r) \\ &\iff m(x) \mid g(x). \end{aligned}$$

由（i）知$m_v = m$ 。又$C(\varphi, v) \subseteq U_1 \oplus \cdots \oplus U_r$ ，并由（ii）和多项式次数的可加性，

$$\begin{aligned} \dim C(\varphi, v) = \deg m_v &= \sum_{i=1}^r \deg m_i \\ &= \sum_{i=1}^r \dim U_i = \dim\left(\bigoplus_{i=1}^r U_i\right). \end{aligned}$$

两个有限维子空间包含且维数相等，故$C(\varphi, v) = \bigoplus_{i=1}^r U_i$ 。□

2016A16

设$A \in M_n(\mathbb{Q})$ 且$A^p = I_n$ ，其中p 为素数。证明：对任意$\lambda_0 \in \mathbb{C}$ 和整数$0 < k < p$ ，若$\lambda_0 I_n - A$ 为奇异阵，则$\lambda_0^k I_n - A$ 也为奇异阵。证明：记$f(x) = \det(xI_n - A) \in \mathbb{Q}[x]$ 。由$\lambda_0 I_n - A$ 奇异可知$f(\lambda_0) = 0$ 。又因$A^p = I_n$ ，取非零向量w 满足$Aw = \lambda_0 w$ ，则

$$w = A^p w = \lambda_0^p w,$$

故$\lambda_0^p = 1$ 。当$\lambda_0 = 1$ 时，结论成立。下设$\lambda_0 \neq 1$ ，则λ_0 是

$$\Phi_p(x) = 1 + x + \cdots + x^{p-1} = \frac{x^p - 1}{x - 1}$$

的根。

证明：$\Phi_p(x)$ 在$\mathbb{Q}[x]$ 上不可约。作代换$x \mapsto x + 1$ ，得

$$\begin{aligned} \Phi_p(x+1) &= \frac{(x+1)^p - 1}{x} \\ &= x^{p-1} + \binom{p}{p-1} x^{p-2} + \cdots + \binom{p}{2} x + p. \end{aligned}$$

除首项外其余系数均被p 整除，而常数项p 不被p^2 整除。若该首一整系数多项式在$\mathbb{Q}[x]$ 上可约，则由 Gauss 引理，它可分解为两个正次数的首一整系数多项式 $u(x)v(x)$。模 p 化简后，$\overline{u}\,\overline{v} = x^{p-1}$，故 $u(0), v(0)$ 均被 p 整除，进而 $p^2 \mid u(0)v(0) = p$，矛盾。因此 Φ_p 不可约。

将f 除以Φ_p ，设$f = q\Phi_p + r$ ，其中$\deg r < p-1$ 或$r = 0$ 。因$f(\lambda_0) = \Phi_p(\lambda_0) = 0$ ，可得$r(\lambda_0) = 0$ 。由Φ_p 在$\mathbb{Q}[x]$ 上不可约及$\deg r < \deg \Phi_p$ ，若$r \neq 0$ ，则存在$a, b \in \mathbb{Q}[x]$ ，使得$a\Phi_p + br = 1$ ；代入λ_0 即得$0 = 1$ 。因此$r = 0$ ，即$\Phi_p \mid f$ 。

对于$0 < k < p$ ，因$\lambda_0^p = 1$ 且$\lambda_0 \neq 1$ ，λ_0 的乘法阶为p ，所以$\lambda_0^k \neq 1$ ，并满足$(\lambda_0^k)^p = 1$ 。于是$\Phi_p(\lambda_0^k) = 0$ ，从而$f(\lambda_0^k) = 0$ ，即$\lambda_0^k I_n - A$ 为奇异阵。□

2017S01

设A 是n 阶对合阵，即$A^2 = I_n$ 。证明：$n - \mathrm{tr}(A)$ 为偶数，并且$\mathrm{tr}(A) = n$ 的充分必要条件是$A = I_n$ 。证明：设$V = K^n$ ，将A 视为V 上的线性变换。记

$$V_+ = \mathrm{Ker}(A - I_n), \qquad V_- = \mathrm{Ker}(A + I_n).$$

对任意$v \in V$ ，令

$$v_+ = \frac{v + Av}{2}, \qquad v_- = \frac{v - Av}{2}.$$

由$A^2 = I_n$ 可得$Av_+ = v_+$ 、$Av_- = -v_-$ ，且$v = v_+ + v_-$ ，故$V = V_+ + V_-$ 。若$u \in V_+ \cap V_-$ ，则$Au = u = -u$ ，从而$u = 0$ 。因此

$$V = V_+ \oplus V_-.$$

设$d = \dim V_-$ ，则$\dim V_+ = n - d$ 。取两者的基合并为V 的一组基，A 在此基下的表示矩阵为$\mathrm{diag}(I_{n-d}, -I_d)$ ，所以

$$\begin{aligned} \mathrm{tr}(A) &= (n-d) - d = n - 2d, \\ n - \mathrm{tr}(A) &= 2d \in 2\mathbb{Z}. \end{aligned}$$

此外，$\mathrm{tr}(A) = n$ 当且仅当$d = 0$ ，此时$V = V_+$ ，即$Av = v$ 对任意$v \in V$ 成立，等价于

$A = I_n$。 □

简要总结 2016A11、2016A13 将矩阵方程转化为列空间包含关系；2016A12 利用交换关系及秩不变性构造归纳证明；2016A14 通过不变超平面刻画纯量变换。2016A15 的关键是零化多项式的整除性质与互素分解；2016A16 利用不可约的分圆多项式；2017S01 则利用两个特征子空间的直和分解：